

Proyecto Final — Propuesta 3:

Calidad del empleo y bienestar subjetivo en Cali

Contexto

Piense en dos trabajadoras de Cali. Marcela vende por días en el centro: sin contrato, sin pensión, con ingresos que dependen de si llueve. Patricia es operaria en una planta de Acopi-Yumbo: contrato a término indefinido, seguridad social, jornada estable. Patricia reporta una satisfacción con la vida más alta que Marcela, y la tentación es concluir que **la calidad del empleo causa bienestar**. Pero hay una historia alternativa igual de plausible: las personas más optimistas, hábiles o conectadas consiguen a la vez mejores empleos *y* reportan mayor satisfacción con la vida, sin que el empleo cause nada. Optimismo y habilidad no aparecen en ninguna encuesta: son la **variable omitida** clásica, y generan además causalidad inversa — el bienestar también ayuda a conseguir empleo. El OLS de satisfacción contra calidad del empleo confunde todo esto y tiende a *sobreestimar* el efecto.

Para romper ese nudo se necesita algo que mueva la calidad del empleo de una persona *sin tener nada que ver* con su optimismo. La geografía económica de Cali ofrece un candidato. El empleo al que una trabajadora puede aspirar depende de la composición sectorial de su entorno: cerca del corredor industrial pesan la manufactura; en el centro, el comercio y los hoteles; en el sur, los servicios profesionales. Cuando un sector se acelera o se frena *a nivel nacional* — el rebote del turismo pospandemia, el frenazo de la construcción por las tasas de interés de 2023–2024 — los barrios especializados en ese sector “importan” el choque: mejora o empeora la calidad del empleo accesible desde el hogar, por razones completamente ajenas a la personalidad de quien allí vive. La interacción $z_{it} = \sum_k s_{ik} g_{kt}$ entre la composición sectorial *preexistente* del entorno (s_{ik} , medida en 2021 con registros administrativos de empleo formal en un radio de 2 km del hogar) y los choques sectoriales nacionales (g_{kt} , calculados excluyendo a Cali) resume ese empuje externo y puede usarse como **instrumento** de la calidad del empleo.

La base acompañante reúne cuatro cortes transversales (2022–2025) de una encuesta de bienestar tipo CaliBrando, levantada por el centro POLIS de la Universidad Icesi: ~1.300 trabajadores ocupados por ola, residentes en Cali, con el **hogar geocodificado**. Para cada trabajador se observa su **satisfacción con la vida** (0–10) y un **índice de calidad del empleo** (ICE, 0–100, tipo Farné: combina ingreso, estabilidad contractual, seguridad social y jornada), junto con los insumos para construir z_{it} .

Dos advertencias institucionales que su análisis debe encarar. Primera, los barrios no son intercambiables: las comunas difieren en amenidades, seguridad y acceso a servicios, atributos que afectan la satisfacción directamente y están correlacionados con la especialización

sectorial del entorno; piense qué controles o efectos fijos exige la validez del instrumento. Segunda, la fuerza y la validez del instrumento son cosas distintas: documente la primera etapa y discuta por qué los *shares* predeterminados y los choques nacionales serían (o no) excluibles de la ecuación de bienestar.

Diccionario de variables (trabajador, corte anual)

- `persona_id`: Identificador del trabajador (las olas son muestras independientes).
- `anio`: Año de la encuesta (2022–2025).
- `comuna`: Comuna de residencia (1–22).
- `pos_x_km`, `pos_y_km`: Coordenadas del hogar (km, grilla urbana).
- `satisfaccion_vida`: Satisfacción general con la vida (entera, 0–10).
- `ice`: Índice de calidad del empleo (0–100; mayor = mejor empleo).
- `formal`: 1 si el empleo es formal.
- `cotiza_ss`: 1 si cotiza a seguridad social.
- `horas_sem`: Horas trabajadas por semana.
- `ingreso_lab`: Ingreso laboral mensual (COP).
- `edad`, `mujer`, `educ_anios`, `estrato`: Demográficos del trabajador.
- `s_comercio`, `s_manufactura`, `s_construccion`, `s_alojamiento`, `s_transporte`, `s_serv_domestico`, `s_salud_educ`, `s_finanzas_prof`: Participación de cada sector en el empleo formal del entorno del hogar (radio de 2 km), medida en 2021; suman 1 para cada trabajador.
- `g_comercio`, ..., `g_finanzas_prof`: Crecimiento anual (%) del empleo formal del sector en Colombia sin Cali, para el año de la encuesta (varía por año, no por trabajador).